

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 3ème

Nombres réels

Mathématiques – classe de 3ème

Cette fiche d'intégration mobilise l'ensemble des notions du chapitre dans des contextes de résolution de problèmes complexes et de démonstration.

EXERCICE 1 Simplification et écriture canonique

Soient les nombres réels suivants :

$$A = \frac{(\sqrt{5} - \sqrt{2})^2}{\sqrt{5} + \sqrt{2}}, \quad B = \sqrt{12 - 4\sqrt{5}}, \quad C = \frac{3}{\sqrt{7} - 2} - \frac{5}{\sqrt{7} + 2}, \quad D = (\sqrt{3} + \sqrt{2})^4 + (\sqrt{3} - \sqrt{2})^4.$$

1. Écrire A sous la forme $a\sqrt{5} + b\sqrt{2}$ avec $a, b \in \mathbb{Q}$.
2. Montrer que $B = \sqrt{10} - \sqrt{2}$. Préciser la condition de validité de cette écriture.
3. Simplifier C sous la forme $p\sqrt{7} + q$ avec $p, q \in \mathbb{Q}$.
4. Calculer D en entier relatif. (Indication : utiliser le développement de $(x + y)^4 + (x - y)^4$).
5. Ranger A, B, C, D dans l'ordre croissant en justifiant par encadrement au 10^{-1} près.

EXERCICE 2 Comparaison, encadrement et irrationalité

On considère les nombres $x = \sqrt{11 + 6\sqrt{2}}$ et $y = \sqrt{11 - 6\sqrt{2}}$.

1. Démontrer que $x = 3 + \sqrt{2}$ et $y = 3 - \sqrt{2}$.
2. Calculer $x^2 + y^2$ et x^2y^2 . En déduire que x^2 et y^2 sont les solutions d'une équation du second degré à coefficients entiers que l'on précisera.
3. Soit $u_n = x^n + y^n$ pour $n \in \mathbb{N}$.
 - (a) Calculer u_0, u_1, u_2 .
 - (b) Montrer que pour tout $n \geq 2$, $u_n = 6u_{n-1} - 7u_{n-2}$.
 - (c) En déduire que u_n est un entier relatif pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. En utilisant la relation de récurrence, déterminer u_5 .
5. Montrer que $x^5 = \frac{u_5 + \sqrt{\Delta}}{2}$ où Δ est un entier à préciser. En déduire un encadrement de x^5 au 10^{-3} près sans calculatrice.

EXERCICE 3 Géométrie et nombres réels : Application au pavage

Un artisan doit réaliser une mosaïque carrée de côté $L = \sqrt{50 + 10\sqrt{5}}$ cm à l'aide de carreaux carrés identiques de côté c cm.

1. Simplifier L sous la forme $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ avec $a, b \in \mathbb{N}^*$.
2. L'artisan souhaite que c soit de la forme $k\sqrt{5}$ avec $k \in \mathbb{Q}_+^*$ afin que le nombre de carreaux $N = \left(\frac{L}{c}\right)^2$ soit un entier.
 - (a) Exprimer N en fonction de k .
 - (b) Déterminer toutes les valeurs de k (sous forme irréductible) pour lesquelles N est un entier inférieur à 50.
3. Pour la plus grande valeur de N trouvée, calculer le nombre exact de carreaux nécessaires et le côté c exact d'un carreau.
4. Si le coût d'un carreau est proportionnel à son aire avec un coefficient $k_0 = 0,8 \text{ €/cm}^2$, exprimer le coût total C en fonction de k . Pour quelle valeur de k le coût est-il minimal? Justifier.

EXERCICE 4 Analyse critique : Propriétés des intervalles et radicaux

Soit $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$ définie sur son domaine $D_f \subset \mathbb{R}$.

1. Déterminer D_f et l'écrire sous forme d'union d'intervalles.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) < x - 1$.
3. Soit $g(x) = \sqrt{x-1} + \sqrt{3-x}$.
 - (a) Préciser le domaine D_g et le comparer à D_f .
 - (b) Montrer que pour tout $x \in D_g$, $g(x)^2 = 2 + 2\sqrt{-(x-2)^2 + 1}$.
 - (c) En déduire l'ensemble des valeurs de g (son image) sans calculer de dérivée.
4. Comparer les ensembles de solutions des inéquations $f(x) \geq 2$ et $g(x) \geq 2$. Conclure.